CEVAP ANAHTARI **Kazanım M.8.1.3.1:** Tamkare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **8. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Kareköklü İfadeler

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5 ve 6. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU
M.8.1.3.1 · hatırlama **(15 puan)**

Aşağıda yedi pozitif tam sayı verilmiştir.

60, 64, 81, 120, 196, 250, 361

a) Bu sayılardan tam kare olanları belirleyiniz. Bu sayıların kareköklerini karekök sembolü kullanarak yazınız.

b) 120 sayısının tam kare olmadığını, ardışık iki tam kare sayı arasında bulunduğunu göstererek açıklayınız.

Cevap: a) 64, 81, 196 ve 361 tam karedir: $\sqrt{64} = 8$, $\sqrt{81} = 9$, $\sqrt{196} = 14$, $\sqrt{361} = 19$.

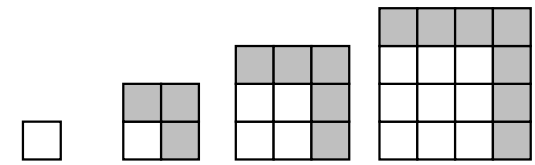
b) $10^2 = 100 < 120 < 121 = 11^2$; 10 ile 11 arasında tam sayı olmadığından 120 bir tam sayının karesi değildir.

2. SORU
M.8.1.3.1 · kavrama **(15 puan)**

Yandaki örüntünün her adımında, bir önceki adımdaki modelin iki kenarına gri birim kareler eklenerek yeni bir kare model oluşturulmuştur.

a) Her adımdaki birim kare sayısı ile adım numarası arasındaki ilişkiyi karekök kullanarak açıklayınız.

b) Kaçıncı adımdaki modelde 256 birim kare bulunur? Bu adımda kaç gri birim kare eklenmiştir?

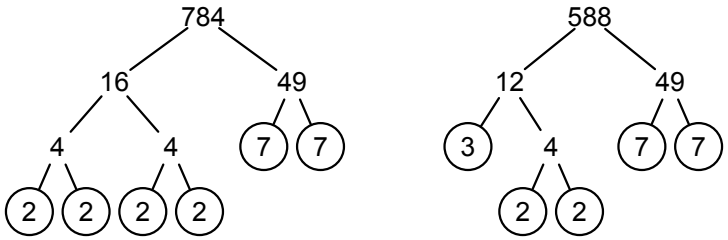


Cevap: a) Birim kare sayısı adım numarasının karesidir (1, 4, 9, 16); bu sayının karekökü adım numarasını verir: $\sqrt{9} = 3$, $\sqrt{16} = 4$.

b) $\sqrt{256} = 16$ olduğundan 16. adımdır. 15. adımda $15^2 = 225$ birim kare vardır; $256 - 225 = 31$ gri birim kare eklenmiştir.

3. SORU
M.8.1.3.1 · uygulama **(15 puan)**

Aşağıda 784 ve 588 sayılarının asal çarpanlarına ayrılışı gösterilmiştir. Asal çarpanlar daire içine alınmıştır.



a) 784 ve 588 sayılarını asal çarpanlarının üslü ifadelerle çarpımı biçiminde yazınız.

b) Asal çarpanların üslerini inceleyerek bu sayılardan hangisinin tam kare olduğunu gerekçesiyle belirleyiniz. Tam kare olan sayının karekökünü bulunuz.

Cevap: a) $784 = 2^4 \cdot 7^2$; $588 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7^2$

b) 784'ün bütün asal çarpanlarının üsleri çifttir: $784 = (2^2 \cdot 7)^2 = 28^2$, $\sqrt{784} = 28$. 588'de 3'ün üssü tek olduğundan 588 tam kare değildir.

4. SORU

M.8.1.3.1 · uygulama

(15 puan)

Yanda bir mahallede asılan duyuru verilmiştir.

a) Parkın bir kenar uzunluğunu karekök kullanarak bulunuz.

b) Parkın kenarlarına toplam kaç fidan dikileceğini bulunuz.

DUYURU

Mahallemizdeki kare biçimli parkın alanı 576 m²'dir. Parkın kenarları boyunca, köşelerden başlanarak 4 m arayla fidan dikilecektir.

Mahalle Muhtarlığı

Cevap: a) $576 = 24^2$ olduğundan $\sqrt{576} = 24$ m.
b) Parkın çevresi $4 \cdot 24 = 96$ m'dir; $96 \div 4 = 24$ fidan dikilir.

5. SORU

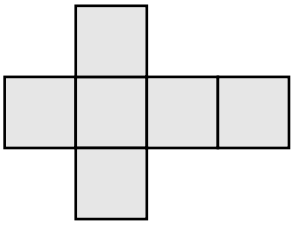
M.8.1.3.1 · analiz

(20 puan)

Yanda bir küpün açınımı verilmiştir. Bu açınımın alanı 294 cm²'dir.

a) Küpün bir ayrıtının uzunluğunu bulunuz.

b) Açınımın çevre uzunluğunu bulunuz.



Cevap: a) Bir yüzün alanı $294 \div 6 = 49$ cm²; $\sqrt{49} = 7$ olduğundan bir ayrıt 7 cm'dir.
b) Açınımın çevresinde 14 kenar vardır: $14 \cdot 7 = 98$ cm.

6. SORU

M.8.1.3.1 · değerlendirme

(20 puan)

Defne ile Kerem, kare biçimli iki fotoğraf çerçevesini karşılaştırmaktadır. Büyük çerçevenin alanı, küçük çerçevenin alanının 4 katıdır.

Defne "Büyük çerçevenin kenar uzunluğu da 4 katıdır." demiş, Kerem ise "Kenar uzunluğu 2 katıdır." demiştir.

a) Alanları 100 cm² ve 400 cm² olan iki kare çerçevenin kenar uzunluklarını bularak kimin haklı olduğunu değerlendiriniz.

b) Kare biçimli bir çerçevenin alanı 9 katına çıkarsa kenar uzunluğu kaç katına çıkar? Bir örnekle açıklayınız.

Cevap: a) $\sqrt{100} = 10$ cm, $\sqrt{400} = 20$ cm; $20 = 2 \cdot 10$ olduğundan Kerem haklıdır. Kenar 4 katına çıksaydı alan 16 katına çıkardı.
b) 3 katına çıkar; örneğin alanı 4 cm² olan karenin kenarı 2 cm, alanı 36 cm² olan karenin kenarı 6 cm'dir.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	20	20	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....